

Si el dual es separable, entonces el espacio es separable

Teorema 1. Sea X espacio normado, entonces X^* es separable $\implies X$ es separable.

Demostración: Como X^* es separable, $\exists D \subset X^*$ numerable tal que $\overline{D} = X^*$. Sea $\varepsilon > 0$, consideramos la corona abierta

$$S_\varepsilon := \{L \in X^* : \|L\| \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)\}.$$

Como D es denso y $S_\varepsilon \neq \emptyset$ abierto, por la **prop-con-denso**/proposición 1, $D_\varepsilon := D \cap S_\varepsilon \neq \emptyset$ es numerable y denso en S_ε . Por tanto, $\exists \{L_n^\varepsilon\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X^* : D_\varepsilon = \{L_n^\varepsilon : n \in \mathbb{N}\}$.

Como $\forall n \in \mathbb{N} : 1 - \varepsilon < \|L_n^\varepsilon\| = \sup_{\|x\|=1} |L_n^\varepsilon(x)| =: \alpha$, para cada $n \in \mathbb{N}$ podemos tomar $x_n \in X : \|x_n\| = 1 \wedge 1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| \leq \alpha$. Consideramos el conjunto

$$Y := \left\{ \sum_{i=1}^k a_i x_{n_i} : a_i \in \mathbb{K} \wedge k, n_i \in \mathbb{N} \right\}.$$

Entonces, Y es un subespacio cerrado y las combinaciones lineales con $\Re(a_i), \Im(a_i) \in \mathbb{Q}$ forman un subconjunto de Y numerable y denso en Y , luego Y es separable.

Supongamos por contradicción que $\overline{Y} \neq X$, entonces existe $x_0 \in X \setminus \overline{Y}$ y, por el **teo-esp-normado-separado** podemos tomar $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$ y $L|_Y = 0$. En particular, $\forall n \in \mathbb{N} : L(x_n) = 0$. Por tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| = |L_n^\varepsilon(x_n) - L(x_n)| = |(L_n^\varepsilon - L)(x_n)| \leq \|L_n^\varepsilon - L\| \|x_n\| = \|L_n^\varepsilon - L\|.$$

Como $L \in S_\varepsilon$ y D_ε es denso en S_ε , $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|L_{n_0}^\varepsilon - L\| < 1 - \varepsilon$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Por tanto, $\overline{Y} = X$ y como Y es separable, X también lo es. ■